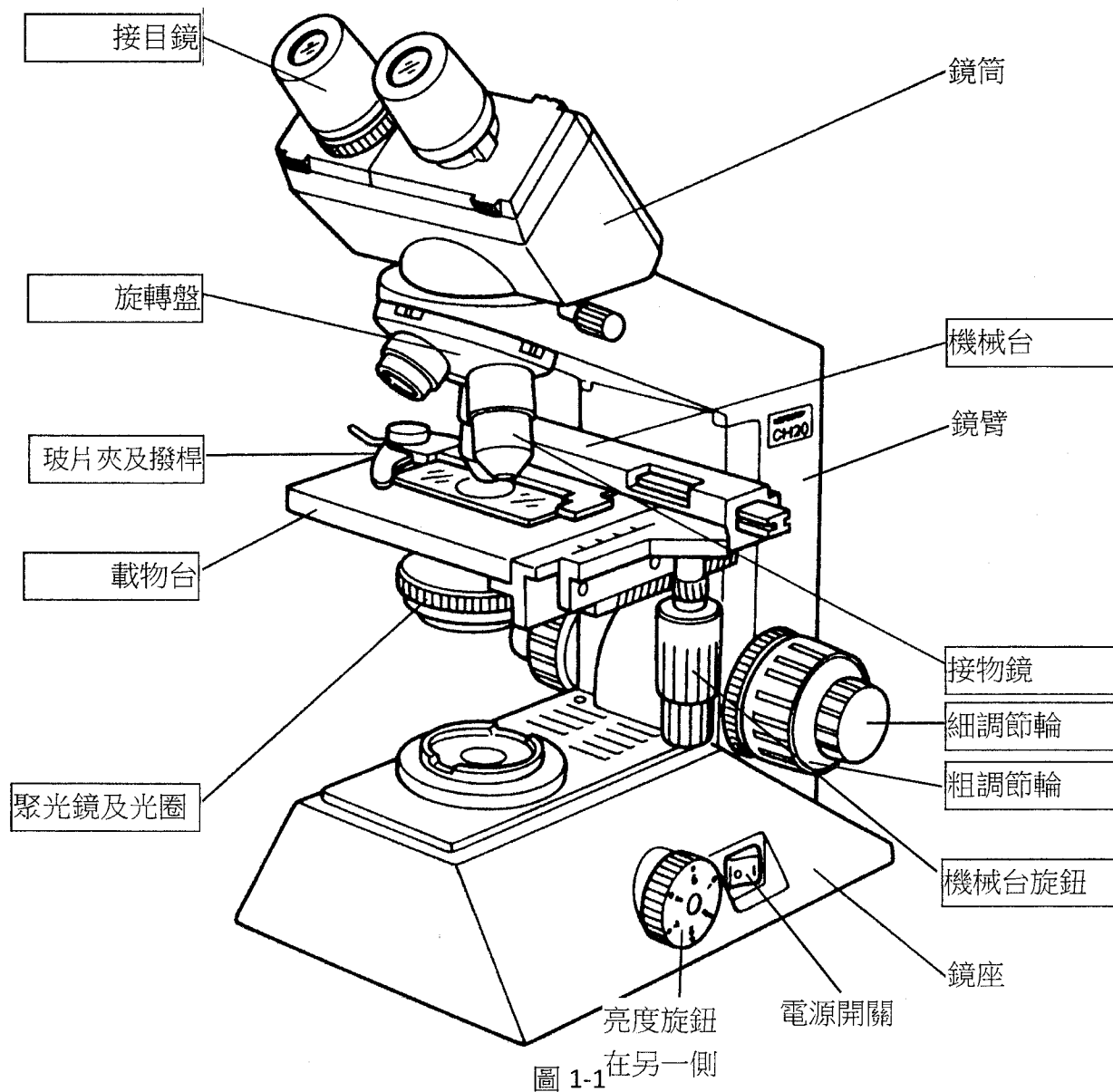


顯微鏡構造圖

此圖僅供參考，你使用的顯微鏡會與本圖略有差異



1. 移動玻片標本時請轉動機械台旋鈕，不要直接扳動機械台及玻片夾。
2. 以低倍鏡觀察後，欲更換成高倍物鏡時，**不要先將載物台往下轉。**
3. 不要使用最高倍率的接物鏡（高倍油鏡）。

器材及藥品清單

複式顯微鏡	1 架	試管	3 支
載玻片	4 片	緩衝溶液 (pH5、 pH7、pH9)	共用，置於講桌上， 請適量取用
蓋玻片	4 片	酵素溶液	1 管
鑷子	1 支	3%過氧化氫	1 小杯
培養皿	1 組	碘液	1 瓶
單面刀片	1 片	綠色植物器官	1 枝
滴管	6 支	馬鈴薯條	1 條
量筒	5 支	吸水紙或衛生紙	數張
小標籤紙	15 片		

一、植物器官的觀察

在你的器材籃內有一枝綠色的植物器官，你要先觀察其外形，接著製作徒手切片標本觀察橫切面構造。

1. 你現在使用的顯微鏡上有四個接物鏡及一個接目鏡，請察看它們的放大倍率及標線顏色後記錄於下表：(5 分)

接物鏡	掃描物鏡 (最低倍的)	低倍物鏡	高倍乾(dry)物鏡	高倍油(oil)鏡 (最高倍的)
放大倍率				
標線顏色				

接目鏡倍率：_____；這台顯微鏡的最高放大倍率：_____。

2. 觀察器材籃內的一枝綠色植物器官

- (1) 你認為這是哪類植物的何種器官？(2 分)

☐單子葉植物 ☐雙子葉草本植物 ☐雙子葉木本植物 ☐蕨類
☐根 ☐莖 ☐葉柄

- (2) 寫出你判斷的依據。(2 分)

3. 製作此植物器官的橫切面徒手切片標本。

- (1) 取一片你切下的薄片置於載玻片上，加一滴清水後蓋上蓋玻片，置於顯微鏡上。以低倍物鏡觀察。

- a) 找到標本中橫切面構造，對焦清楚後舉手請監考教師鑑定。(2 分)

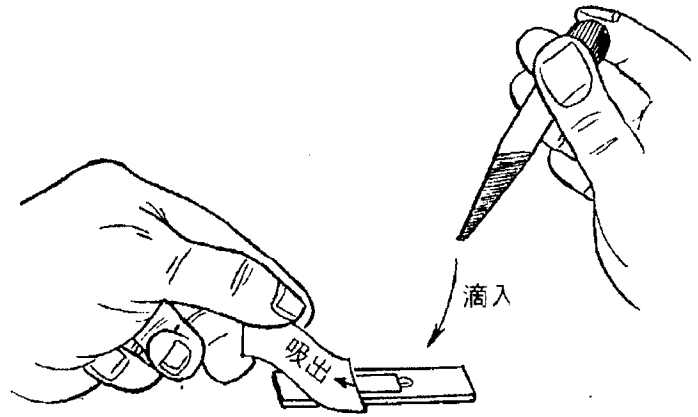
監考教師鑑定後簽名

- b) 畫出橫切面的構造簡圖，並標註你辨認得出的構造。(10 分)

- (2) 取下玻片標本，在蓋玻片邊緣加一滴碘液，蓋玻片的另一側以衛生紙或吸水紙吸出水分，讓碘液流入蓋玻片下。以低倍鏡找到標本後換成高倍乾物鏡觀察。

a) 找一個皮層細胞，畫出這個細胞的構造，並標註名稱。

(5 分)



b) 說明這個細胞有何功能？(2 分)

二、細胞進行新陳代謝時會產生多種過氧化物，包括過氧化氫。為了消除這些過氧化物對細胞的傷害，細胞便產生過氧化酶。本實作主要目的在比較不同酸鹼值的環境中過氧化酶的活性。在試管架上有一管酵素溶液，內含萃取自馬鈴薯的過氧化酶。

1. 寫出過氧化酶催化過氧化氫分解的反應式。(2 分)

2. 按照下表，在試管中加入酵素溶液及緩衝溶液，並混合均勻：

試管	1	2	3
酵素溶液	0.5 ml	0.5 ml	0.5 ml
緩衝溶液 pH 5	2ml		
緩衝溶液 pH 7.		2 ml	
緩衝溶液 pH 9			2 ml

(1) 分別在三支試管加入 2 ml 過氧化化氫，輕輕搖晃後觀察氣泡產生，並記錄 1 分鐘後的氣泡高度。(3 分)

試管	1	2	3
氣泡高度（公分）			

(2) 畫出 pH 值與氣泡高度的關係圖。(4 分)

(3) 根據你觀察的結果，可以得出什麼結論？(4 分)

3. 除了測量氣泡高度外，請再寫出兩種可以測量過氧化酶活性的方法。(4 分)

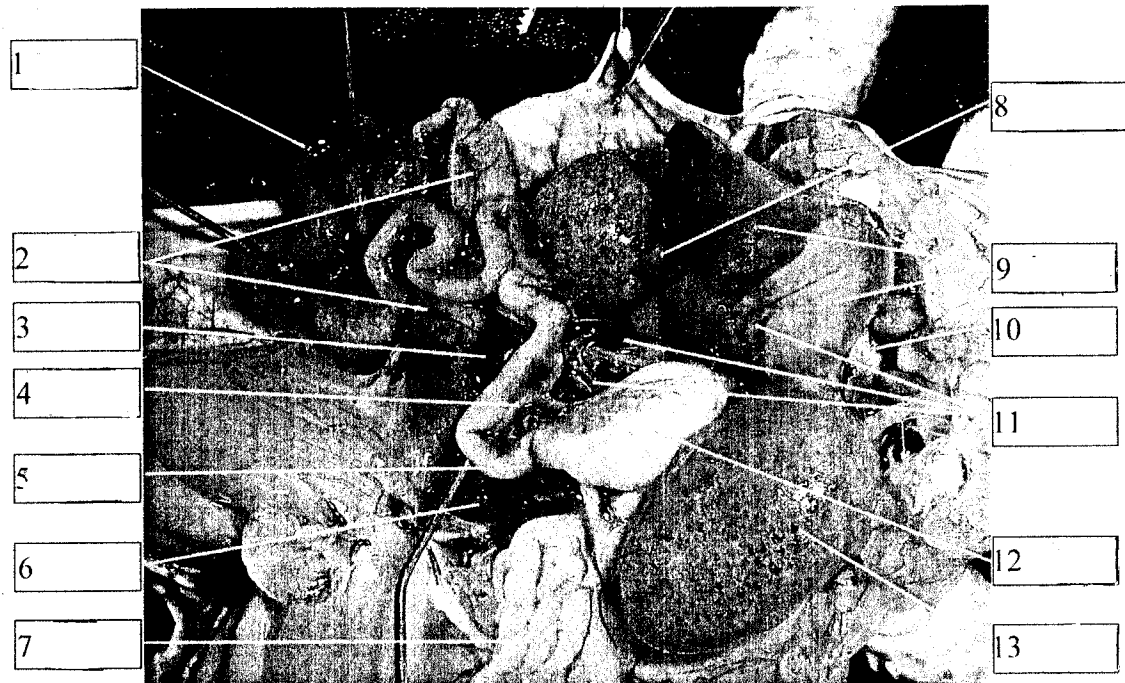
4. 製作馬鈴薯條的切片標本，並以複式顯微鏡觀察。

(1) 畫出一個高倍鏡下的馬鈴薯細胞。並標註其構造。(5 分)

(2) 是否有看到細胞質內的藍黑色或藍紫色顆粒？推測這些顆粒有什麼功能？(4 分)

三、雨萌陪著母親安真到傳統市場買菜，經過一家販賣牛蛙攤販，攤販將牛蛙解剖如下圖。
(共 36 分)

1. 雨萌有所疑惑不知內部臟器名稱，請您協助雨萌了解牛蛙所有臟器。(直接將名稱填入方格中)



2. 說明牛蛙紅血球與人類的有何不同？
3. 雨萌同時發現有兩種不常見雄性牛蛙為藍色及白色皆為隱性基因位於不同染色體。
(1) 雨萌欲得到淺藍色牛蛙，請您協助雨萌得到淺藍色牛蛙（請詳細說明）。

100 生物科實作

- (2) 如藍色為性聯遺傳，請問淺藍色牛蛙型別（基因型）為何？（假設牛蛙的性染色體和人類的相同）

4. 請告訴雨萌：

- (1) 動物細胞及植物細胞之差別有哪些？

- (2) 且單層膜及雙層膜之胞器為何？